

PRÁCTICO N°3: CRIPTOGRAFÍA

Software: Criptool2, OpenPGP

1. Cifrar con sustitución monoalfabética de Cesar (generalizada) el texto:

AL PAN PAN, Y AL VINO...

- a. Para $k = 4$

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

$$C_i = (M_i + 4) \bmod 27$$

M =	A	L	P	A	N	P	A	N	Y	A	L	V	I	N	O
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
C =	E	O	T	E	Q	T	E	Q	B	E	O	Z	M	Q	S

- b. Para $k = 18$

$$C_i = (M_i + 18) \bmod 27$$

M =	A	L	P	A	N	P	A	N	Y	A	L	V	I	N	O
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
C =	R	C	H	R	E	H	R	E	P	R	C	N	Z	Q	G

¿Este algoritmo presenta una estructura de grupo? Justifique su respuesta.

No, ya que el cifrado se hace bit a bit. El algoritmo es de cifrado en flujo, ya que se aplica a un elemento de información (carácter, bit) mediante un flujo de clave.

- 2.

- a. Dado el siguiente criptograma YAMNMYOAYPY, descifrarlo, sabiendo que fue cifrado con una sustitución monoalfabética de César cuya clave k es 12. Mantenga la misma estructura del algoritmo, es decir para descifrar utilice la fórmula $D_k(m_i) = (c_i - k) \bmod(27)$.

C =	Y	A	M	N	M	Y	O	A	Y	P	Y
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
M =	N	O	A	B	A	N	D	O	N	E	N

Luego la frase descifrada es NO ABANDONEN.

- b. Hallar el criptograma que se obtiene al aplicar el cifrado por el método de transposición de bloques de longitud $n = 7$ y clave $k = (3\ 7\ 2\ 6\ 4\ 1\ 5)$.

NO POR MUCHO MADRUGAR...

N	O	P	O	R	M	U	C	H	O	M	A	D	R	U	G	A	R	X	X	X
3	7	2	6	4	1	5	3	7	2	6	4	1	5	3	7	2	6	4	1	5
P	U	O	M	O	N	R	O	R	H	D	M	C	A	A	X	G	X	R	U	X

Luego la cadena cifrada es C=PUOMONRORHDMCAAXGXRUX.

3. Para el ejercicio anterior, encuentre la clave de descifrado y aplíquela al texto cifrado para volver al texto en claro.

La cadena cifrada es C=PUOMONRORHDMCAAXGXRUX, y la cadena original es

M=NOPORMUCHOMADRUGAR

M =	N	O	P	O	R	M	U	C	H	O	M	A	D	R	U	G	A	R	X	X	X
C =	P	U	O	M	O	N	R	O	R	H	D	M	C	A	A	X	G	X	R	U	X
k =	3	7	2/4	6	2/4	1	5	3	7	2	6	4	1	5	3	5/6/7	2	5/6/7	4	1	5/6/7

Teniendo en cuenta la clave descubierta en el segundo bloque= CHOMADR, la clave k es $k = 3,7,2,6,4,1,5$.

Luego, a partir de esa clave, encontramos k^{-1} :

$$k = 3, 7, 2, 6, 4, 1, 5$$

$$k^{-1} = 6, 3, 1, 5, 7, 4, 2$$

Y con ella, podemos descifrar la cadena C= PUOMONRORHDMCAAXGXRUX:

P	U	O	M	O	N	R
6	3	1	5	7	4	2
N	O	P	O	R	M	U

O	R	H	D	M	C	A
6	3	1	5	7	4	2
C	H	O	M	A	D	R

A	X	G	X	R	U	X
6	3	1	5	7	4	2
U	G	A	R	X	X	X

Que coincide con la cadena original M=NOPORMUCHOMADRUGAR.

4. Un sistema de cifrado que usa el método de sustitución polialfabética de Vigenère, es vulnerado, interceptando un mensaje del que se dispone el criptograma y el mensaje en claro. Sabiendo que la clave tiene longitud 8 y que la pareja mensaje en claro y criptograma son los siguientes:

- Mensaje en claro: ESLOINESPERADOLOQUESIEMPREOCURRE
- Criptografía: GHVDAFYLRSCOVHFHSJOHAWGITSZQNKMW

- a. Encontrar la clave de cifrado y verificarla para todo el mensaje.

$$C_i = (M_i + k_i) \bmod 27$$

$$k_i = (C_i - M_i) \bmod 27$$

M =	E	S	L	O	I	N	E	S	P	E	R	A	D	O	L	O	Q	U	E	S	I	E	M	P	R	E	O	C	U	R	R	E
K =	C	O	L	O	S	S	U	S	C	O	L	O	S	S	U	S	C	O	L	O	S	S	U	S	C	O	L	O	S	S	U	S
C =	G	H	V	D	A	F	Y	L	R	S	C	O	V	H	F	H	S	J	O	H	A	W	G	I	T	S	Z	Q	N	K	M	W

La clave de cifrado de longitud 8 es k = COLOSSUS

5. ¿Una transposición de una transposición es más segura que una transposición sola?
Si, una transposición solo reordena las letras según un patrón. Si se aplica una segunda transposición sobre el resultado de la primera, el patrón final es mucho más complejo y difícil de detectar.
6. Un criptoanalista intercepta un mensaje cifrado MXDQLWR, y sabe que el emisor solo puede haber enviado uno de los siguientes mensajes: JORGITO, JUANITO o JAIMITO. También sabe que, para cifrar, sumó el mismo número a todas las letras del texto en claro (no utilizó la letra Ñ).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

JORGITO

$$J \rightarrow M: K = (12 - 9) \bmod 26 = 3$$

$$O \rightarrow X: K = (23 - 14) \bmod 26 = 9$$

Los valores de k no coinciden, no es JORGITO.

JUANITO

$$J \rightarrow M: K = (12 - 9) \bmod 26 = 3$$

$$U \rightarrow X: K = (23 - 20) \bmod 26 = 3$$

$$A \rightarrow D: K = (3 - 0) \bmod 26 = 3$$

$$N \rightarrow Q: K = (16 - 13) \bmod 26 = 3$$

$$I \rightarrow L: K = (11 - 8) \bmod 26 = 3$$

$$T \rightarrow W: K = (22 - 19) \bmod 26 = 3$$

$$O \rightarrow R: K = (17 - 14) \bmod 26 = 3$$

C =	M	X	D	Q	L	W	R
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
M =	J	U	A	N	I	T	O

El mensaje es JUANITO, y la clave utilizada fue k = 3 (Cifrado de César).

7. El siguiente sistema es una variante del sistema de César, para cifrar un mensaje, que lo divide en bloques de k caracteres, cada bloque lo transforma en un número x y el mensaje encriptado está dado por la sucesión de los números $E_k(m_i) = (am_i + b) \bmod(N)$, donde N debe ser mayor que el más grande valor posible de m_i y a debe tener inverso módulo N . La clave es el par (a, b) . N lo consideramos fijo. Alternativamente, en lugar de los números c_i , estos pueden codificarse otra vez como bloques de caracteres que se envían en forma de un mensaje sin sentido. Esto presenta la dificultad de que algunos códigos pueden no tener representación escrita, como sucede en ASCII.

a. Para N fijo, ¿cuántas claves diferentes pueden hallarse si N es un número primo?

Condiciones para que la clave sea válida:

- Para el parámetro a :
 - Debe cumplirse que $\text{mcd}(a, N) = 1$ (a debe ser coprimo con N)
 - Si N es primo, entonces todos los números desde 1 hasta $N-1$ son coprimos con N
 - Por lo tanto: a puede tomar $(N - 1)$ valores diferentes: $\{1, 2, 3, \dots, N - 1\}$
- Para el parámetro b :
 - Según el documento: "El factor de desplazamiento puede ser cualquiera $0 \leq b \leq 27$ "
 - Por lo tanto: b puede tomar N valores diferentes: $\{0, 1, 2, \dots, N - 1\}$

Cálculo total de claves:

Número total de claves = $(N - 1) \times N$

b. Se considera $N = 131$, $a = 3$ y $b = 7$. Codificar el siguiente mensaje donde los bloques son formados con un solo carácter sin tener en cuenta espacios en blanco:

HAY GENTE QUE DE SU CENCIA TIENE LA CABEZA LLENA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

H	$3 * 7 + 7$	28
A	$3 * 0 + 7$	7
Y	$3 * 25 + 7$	82
G	$3 * 6 + 7$	25
E	$3 * 4 + 7$	19
N	$3 * 13 + 7$	46
T	$3 * 20 + 7$	67
Q	$3 * 17 + 7$	58
U	$3 * 21 + 7$	70
D	$3 * 3 + 7$	16
S	$3 * 19 + 7$	64
C	$3 * 2 + 7$	13
I	$3 * 8 + 7$	31
L	$3 * 11 + 7$	40
B	$3 * 1 + 7$	10
Z	$3 * 26 + 7$	85

c. Hallar la función inversa $D_k(m_i) = (a^{-1}c_i + d) \bmod(N)$ de $E_k(m_i) = (am_i + b) \bmod(N)$ que permita el descryptado del mensaje anterior.

$$N = 131; a = 3; b = 7$$

$$c_i = (3 \cdot m_i + 7) \bmod(131)$$

$$m_i = (3 \cdot a^{-1}) + c_i + d$$

$$3 \cdot a^{-1} \equiv 1 \bmod(131)$$

$$3 \cdot 44 = 132 = 1 \bmod(131)$$

$$a^{-1} = 44$$

Partimos de la ecuación de cifrado:

$$c_i \equiv (3 \cdot m_i + 7) \bmod(131)$$

Restamos 7 de ambos lados:

$$c_i - 7 \equiv 3 \cdot m_i \bmod(131)$$

Multipliquemos por $a^{-1} = 44$

$$44(c_i - 7) \equiv 44 \cdot 3m_i \pmod{131}$$

Pero $44 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{131}$, entonces:

$$44(c_i - 7) \equiv m_i \pmod{131}$$

Es decir:

$$a. \quad m_i \equiv 44(c_i - 7) \pmod{131}$$

Pasamos a la forma $a^{-1}c_i + d$

Desarrollamos:

$$b. \quad m_i \equiv 44c_i - 44 \cdot 7 \pmod{131}$$

Calculamos:

- $44 \cdot 7 = 308$

- $308 \pmod{131}$:

- $131 \cdot 2 = 262$

- $308 - 262 = 46$

- Entonces $44 \cdot 7 \equiv 46 \pmod{131}$

$$m_i \equiv 44c_i - 46 \pmod{131}$$

Queremos algo de la forma $44c_i + d$. Entonces:

$$-46 \equiv d \pmod{131}$$

Buscamos d positivo:

$$d = 131 - 46 = 85$$

Función de descifrado final:

$$D_k(c_i) = (44c_i + 85) \pmod{131}$$

- d. Descifrar el mensaje siguiente encriptado en dicho sistema por bloques de un carácter, sabiendo que $N=131$, el último número corresponde a un símbolo de puntuación y que los caracteres más frecuentes en idioma Castellano son, por su orden: e, a, o, l, s. No se consideran espacios en blanco. Se trabaja en ASCII.

42, 109, 49, 100, 19, 69, 99, 89, 129, 100, 60, 79, 99, 100, 59, 90, 100, 99, 49, 129, 80, 130, 69, 100, 39, 60, 79, 99, 100, 59, 90, 100, 99, 80, 69, 109, 60, 109, 70, 129, 100, 59, 60, 109, 74.

Frecuencias:

- $100 = 8$
- $99 = 5$
- $109 = 4$
- $60 = 4$

$$100 = (a \cdot E + b) \pmod{131} = (a \cdot 101 + b) \pmod{131} \quad (1)$$

$$74 = (a \cdot + b) \pmod{131} = (a \cdot 46 + b) \pmod{131} \quad (2)$$

$$100 - 74 = (101 - 46)a \pmod{131}$$

$$26 = 55a \pmod{131}$$

$$a = 26 \cdot 55^{-1} \pmod{131}$$

$$a = 26 \cdot 81 \pmod{131}$$

$$a = 10$$

$$a^{-1} = 118$$

Ahora buscamos b , despejamos en (1):

$$100 = (10 \cdot 101 + b) \pmod{131}$$

$$100 = 1010 + b \pmod{131}$$

Como $1010 \pmod{131} = 93$, reemplazamos:

$$100 = 93 + b \pmod{131}$$

$$b = 100 - 93$$

$$b = 7$$

$$m_i = (c_i - b) * \text{inv}(10,131) \bmod 131 = (c_i - 7) * 118 \bmod 131 =$$

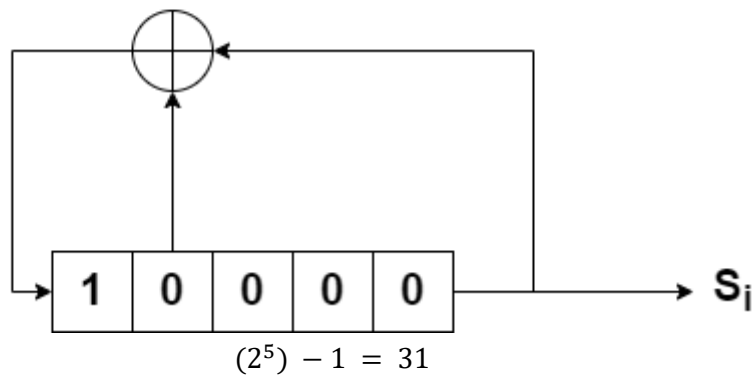
19	106	j
39	108	l
42	69	E
49	109	m
59	110	n
60	97	a
69	111	o
70	98	b
74	46	.
79	112	p
80	99	c
89	113	q
90	100	d
99	114	r
100	101	e
109	115	s
129	117	u
130	104	h

Frase descifrada: Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas.

8. Para el polinomio primitivo $f(x) = x^5 + x^2 + 1$, se pide:

a. Dibujar el registro de desplazamientos LSFR

$$x^5 + x^2 + 1$$



b. Si la semilla es $S=10000$, encontrar la secuencia cifrante. ¿Cuál es su período?

- 10000 → 0
- 01000 → 0
- 10100 → 0
- 01010 → 0
- 10101 → 1
- 11010 → 0
- 11101 → 1
- 01110 → 0
- 10111 → 1
- 11011 → 1
- 01101 → 1
- 00110 → 0
- 00011 → 1
- 10001 → 1
- 11000 → 0

- 11100 → 0
- 11110 → 0
- 11111 → 1
- 01111 → 1
- 00111 → 1
- 10011 → 1
- 11001 → 1
- 01100 → 0
- 10110 → 0
- 01011 → 1
- 00101 → 1
- 10010 → 0
- 01001 → 1
- 00100 → 0
- 10000 → 0
- 00010 → 0
- 00001 → 1
- 10000 → 0

$$S_i = 000010101110110001111100110100010$$

$$T = 2^5 - 1 = 31$$

- c. Con la secuencia cifrante, cifrar ENIGMA (considere el alfabeto ASCII para la representación del mensaje).

Letras	ASCII	BINARIO	K_i	$\otimes$
E	69	01000101	00001010	01001111
N	78	01001110	11101100	10100010
I	73	01001001	01111100	00110101
G	71	01000111	11010001	10010110
M	77	01001101	00000101	01001000
A	65	01000001	01110110	00110111

9. Para un sistema de cifra RSA con $p=97$ y $q=31$, se nos dice que podemos usar cualquiera de las siguientes claves públicas.

- a. $e = 24$
- b. $e = 33$
- c. $e = 45$
- d. $e = 49$

¿Cuáles de ellas son válidas y cuáles no? Justifique su respuesta.

$$\varphi(n) = \varphi(97 * 31) = (97 - 1)(31 - 1) = 2880$$

- a) $e = 24$
 $\text{mcd}(24, 2880) = 24$
 No es válida
- b) $e = 33$
 $\text{mcd}(33, 2880) = 3$
 No es válida
- c) $e = 45$
 $\text{mcd}(45, 2880) = 45$
 No es válida
- d) $e = 49$
 $\text{mcd}(49, 2880) = 1$

Dado que $\text{mcd}(49, 2880) = 1$ podemos decir que $e = 49$ es una clave válida.

10. Paco y Lola se envían mensajes por correo electrónico que desean se mantengan en secreto. Además, para evitar los malentendidos y una que otra sorpresa desagradable, todos los mensajes los firman digitalmente. Para todo el proceso utilizan el alfabeto de 28 elementos constituidos por las letras $A = 0, B = 1, \dots, \tilde{N} = 14, \dots, Z = 26$, y el espacio en blanco (Blanco=27). El sistema de cifra que utilizan es RSA. El grupo de trabajo de cada uno de ellos es:

$$\text{PACO: } \mathbb{Z}_{nP} = 7 * 5 = 35 \quad e_p = 11$$

$$\text{LOLA: } \mathbb{Z}_{nL} = 3 * 11 = 33 \quad e_p = 7$$

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	$\tilde{N}$	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Paco:

- *Clave pública* $e = 11$
- *Clave privada* $d = \text{inv}(e, \varphi(n)) = \text{inv}(11, (7-1)(5-1)) = \text{inv}(11, 24) = 11$

Lola:

- *Clave pública* $e = 7$
- *Clave privada* $d = \text{inv}(e, \varphi(n)) = \text{inv}(7, (3-1)(11-1)) = \text{inv}(7, 20) = 3$

11. Después de una fuerte discusión, Paco envía a Lola el mensaje “SI”, a lo que Lola contesta con el mensaje “NO”. Ambos firman el primer carácter enviado, es decir la letra S para Paco, y la letra N para Lola. Se pide:

- a. Enviar los dos mensajes cifrados:

- Paco: $M_{\text{Paco}} = M_{1\text{Paco}}, M_{2\text{Paco}}$
- Lola: $M_{\text{Lola}} = M_{1\text{Lola}}, M_{2\text{Lola}}$

$$C_S = 19^7 \bmod 33 = 13$$

$$C_I = 08^7 \bmod 33 = 2$$

$$C_{\text{Paco}} = C_S C_I = 13 \ 2$$

$$C_N = 13^{11} \bmod 35 = 27$$

$$C_O = 15^{11} \bmod 35 = 15$$

$$C_{\text{Lola}} = C_N C_O = 27 \ 15$$

- b. Firmar cada uno de los mensajes.

$$F_S = 19^{11} \bmod 35 = 24$$

$$C_{\text{Paco}} = F_S C_S C_I = 24 \ 13 \ 2$$

$$F_N = 13^3 \bmod 33 = 19$$

$$C_{\text{Lola}} = F_N C_N C_O = 19 \ 27 \ 15$$

- c. Descifrar los criptogramas y comprobar la firma en cada caso.

Paco:

$$C = 19 \ 27 \ 15$$

$$F = 19^7 \bmod 33 = 13 = N$$

$$M = 27^{11} \bmod 35 = 13 = N$$

$$M = 15^{11} \bmod 35 = 15 = O$$

Lola recibe:

$$C = 24 \ 13 \ 2$$

$$F = 24^{11} \bmod 35 = 19 = S$$

$$M = 13^3 \bmod 33 = 19 = S$$

$$M = 2^3 \bmod 33 = 8 = I$$

12. Si la clave pública del receptor de un criptosistema RSA es el par $(n, e) = (2291; 17)$, el mensaje capturado por el intruso es: 575, encontrar la clave para descifrar el mensaje, par $(n, d) = (2291, d)$, descifrar el mensaje. Indique a qué letra del ASCII corresponde el valor encontrado.
Pista: Busque en internet el algoritmo de Fermat para encontrar los factores primos p y q , esto es $n = p * q$. Codifique en un lenguaje de programación a su elección, el algoritmo de Fermat.

$$\begin{aligned} p &= 29 \quad q = 79 \\ \varphi(n) &= (29 - 1)(79 - 1) = 2184 \\ d &= \text{inv}(e, \varphi(n)) = \text{inv}(17, 2184) = 257 \\ \text{Mensaje descifrado (número)} &= 65 = A \\ M &= C^d \bmod 2291 = 575^{257} \bmod 2291 = 65 = A \end{aligned}$$

13. Intente romper el criptosistema RSA con clave pública $(n, e) = (536813567; 3602561)$, con el software que escribió en el ejercicio anterior. Para romperlo, encuentre la clave d , que permita descifrar todo mensaje cifrado con la clave pública.

Salida del Algoritmo de Fermat:

$$\begin{aligned} p &= 8191 \\ q &= 65537 \\ \phi(n) &= 536739840 \\ \text{Clave privada } d &= 201934721 \\ \text{Par } (n, d) &= (536813567, 201934721) \end{aligned}$$

14. INVESTIGACIÓN:

- a. Investigue algún algoritmo para el cálculo rápido de potencias, para usar en expresiones $x^n \bmod(m)$.

Algoritmo de exponenciación binaria

Este algoritmo funciona en tiempo $O(\log n)$, donde n es el exponente, y se basa en la representación binaria del exponente.

- 1) Inicializar: *resultado* = 1 y *base* = x .
- 2) Procesar el exponente: Mientras el exponente (n) sea mayor que 0:
 1. Si n es impar (el último bit es 1), multiplicar el *resultado* por la *base* actual:

$$\text{resultado} = \text{resultado} * \text{base} \bmod m$$
 2. Elevar al cuadrado la *base*: $\text{base} = \text{base} * \text{base} \bmod m$.
 3. Dividir el exponente por 2 (desplazamiento a la derecha del bit): $n = n \gg 1$.
- 3) Devolver: El resultado final.

- b. Investigue algún algoritmo para factorizar un número natural N .

El algoritmo más común para factorizar un número natural N es la **división por tentativa**, que consiste en dividir N por los números primos más pequeños (2,3,5,7, etc.) hasta encontrar un divisor. Cuando se encuentra un divisor primo, se divide N entre este y se repite el proceso con el cociente obtenido, hasta que el cociente sea 1. El procedimiento se detiene una vez que el divisor que se está probando excede la raíz cuadrada del número a factorizar en ese momento.